Tianyuan Waterproof

เอกสารทางเทคนิคฉบับภาษาไทย

> คำแปลเพื่อใช้อ้างอิงประกอบการจัดซื้อ จัดทำโดยใช้เครื่องมือช่วยแปล
> โปรดตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคกับเอกสารภาษาอังกฤษต้นฉบับและ TDS ที่ใช้กับสินค้าที่เสนอ
> เอกสารภาษาอังกฤษฉบับสมบูรณ์อยู่ในภาคผนวก

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 1

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 2

คู่มือการติดตั้งกันน้ำ TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | ก.ค. 2026 หน้า 2

1. วัตถุประสงค์ ขอบเขต และความรับผิดชอบของระบบ

คู่มือนี้อธิบายขั้นตอนทั่วไปในงานภาคสนามสำหรับการติดตั้งแผ่นกันซึมบิทูเมนดัดแปลง SBS Tianyuan โดยการใช้ไฟฉายควบคุม ครอบคลุมงานกันซึมทั่วไปทั้งแนวนอนและแนวตั้งบนหลังคา, ห้องใต้ดิน, พื้นกลาง, และโครงสร้างวิศวกรรมบางส่วน

ขอบเขตที่เหมาะสม

เยื่อ SBS เสริมแรงพร้อมฟิล์มด้านล่างละลายความร้อน ใช้เป็นชั้นฐาน ชั้นกลาง หรือแผ่นปิดในระบบที่ได้รับอนุมัติ

การออกแบบโครงการ

นักออกแบบต้องกำหนดวัสดุพื้นฐาน ระบบระบายน้ำ จำนวนชั้น ความหนาของเมมเบรน การป้องกัน ฉนวนร้อน รอยต่อการเคลื่อนตัวและรูปทรงรายละเอียด

ความรับผิดชอบของผู้ติดตั้ง

ผู้ติดตั้งยอมรับพื้นผิว ตรวจสอบความเข้ากันได้ ควบคุมงานที่ใช้ความร้อน บันทึกการตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องก่อนปิดผิว

ความเข้ากันได้ของระบบ

ไพรเมอร์ แผ่นฐาน ฉนวน แผ่นปิด แผ่นป้องกัน ซีแลนต์
และวัสดุเสริมต้องเข้ากันได้และได้รับอนุมัติสำหรับการประกอบร่วมกัน

1.1 การสร้างระบบทั่วไป

ฟังก์ชันส่วนประกอบชั้น

1 แผ่นป้องกัน/เคลือบผิว หุ้มด้วยแร่, สกรีด, แผ่นป้องกันหรือการเคลือบโครงการ

2 เยื่อกันน้ำ ชั้นเยื่อ SBS ปรับปรุงบิทูเมน หนึ่งชั้นหรือมากกว่า

3 ไพรเมอร์ / ชั้นรับ ไพรเมอร์บิทูเมนแห้ง, แผ่นฐานที่เข้ากันได้ หรือแผ่นปกที่ได้รับการอนุมัติ

4 พื้นผิวคอนกรีต อิฐ เหล็ก แผ่นที่ได้รับอนุมัติ หรือพื้นผิวบิทูมินัสที่เตรียมไว้

5 การรองรับโครงสร้าง ชั้นหลังคา ผนัง แผ่นฐานราก หรือโครงสร้างทางวิศวกรรม

บันทึกการเลือกเมมเบรน SBS โดยทั่วไปถูกเลือกเมื่อความยืดหยุ่น ความต้านทานความเหนื่อยล้า และประสิทธิภาพที่อุณหภูมิต่ำมีความสำคัญ
งานหลังคาที่เปลือยและงานที่จมอยู่ในน้ำอย่างถาวรต้องการการอนุมัติผลิตภัณฑ์และระบบเฉพาะ

1.2 เงื่อนไขที่ต้องได้รับการอนุมัติทางเทคนิค

 การเผาโดยตรงกับวัสดุที่ติดไฟได้ ฉนวน หรือช่องว่างที่ซ่อนอยู่ การใช้งานบนคอนกรีตเปียก คอนกรีตใหม่ เคลือบที่ยังไม่แห้ง กาวที่มีตัวทำละลายสูง หรือพื้นผิวที่สกปรก งานใต้ระดับพื้นดินที่ต้องเผชิญแรงดันน้ำ สัมผัสน้ำดื่ม สารเคมี หรือแรงดันน้ำด้านลบ งานในสภาพอากาศเย็น พื้นลาดชัน พื้นที่ลมแรง การเคลื่อนไหวของโครงสร้างขนาดใหญ่ หรือการเจาะที่ผิดปกติ รายละเอียดใด ๆ ที่แตกต่างจากแบบที่ได้รับอนุมัติหรือรหัสกันซึมท้องถิ่น

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 3

คู่มือการติดตั้งกันน้ำ TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | ก.ค. 2026 หน้า 3

2. วัสดุ เครื่องมือ และการเตรียมไซต์

2.1 วัสดุที่ต้องใช้

เยื่อหุ้ม SBS

ความหนาที่ถูกต้อง การเสริมแรง พื้นผิว และความยาวม้วน ตรวจสอบฉลากและรหัสชุด

ไพรเมอร์บิทูเมน

ไพรเมอร์ที่เข้ากันได้กับพื้นผิวพรุนหรือที่กำหนด ใช้เฉพาะหลังจากยืนยันเวลาแห้งและความหนาปกคลุม

วัสดุรายละเอียด

แถบเสริม, แผ่นเมมเบรนที่เข้ากันได้, แถบตัดจบ, แฟลชชิงโลหะและวัสดุอุดซิลแลนท์ที่ได้รับอนุมัติ

วัสดุป้องกัน

แผ่นป้องกัน แผ่นระบายน้ำ ฉนวน ชั้นแยก หรือชั้นปูนตามที่ออกแบบกำหนด

2.2 เครื่องมือและอุปกรณ์ทั่วไป

ขั้นตอนการทำงาน อุปกรณ์ทั่วไป

การจัดเรียงและตัด วัดเทป, สายชอร์ก, ขอบตรง, มีดมุงหลังคา, ใบมีดสำรอง, กรรไกร

การเตรียมพื้นผิว ไม้กวาด, เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม, ไม้ปาด, เครื่องเจียรพร้อมระบบควบคุมฝุ่น, เครื่องมือซ่อม

การใช้ไพรเมอร์ ลูกกลิ้ง แปรง หรืออุปกรณ์พ่นที่อนุมัติแล้ว; ทำความสะอาดภาชนะผสมและถ่ายโอน

การประยุกต์ใช้ด้วยไฟฉาย ไฟฉายโพรเพนที่ได้รับอนุมัติ, ท่อ, ตัวควบคุมแรงดัน, รถเข็นถัง, ขาตั้งไฟฉาย และน้ำยาทดสอบรั่ว

การต่อรอยต่อและรายละเอียด ลูกกลิ้งถ่วง น้ำหนักลูกกลิ้งมือ เกรียงโค้ง เกรียงร้อน และเครื่องมือฝังเม็ด

การตรวจสอบ ตรวจสอบรอยต่อ วัดฟิล์มเปียกหรือความครอบคลุมเมื่อใช้ได้ ใช้เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความชื้น และกล้อง

2.3 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

• เสื้อผ้าทำงานกันไฟที่เหมาะสมกับการประเมินความเสี่ยงงานร้อน• ถุงมือทนความร้อน รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ป้องกันดวงตา และหมวกนิรภัย• อุปกรณ์ป้องกันการตก ขอบป้องกัน และอุปกรณ์เข้าถึงที่ปลอดภัยในกรณีที่จำเป็น• อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจและการได้ยินในกรณีที่การประเมินการสัมผัสในไซต์กำหนดให้ต้องใช้

การจัดส่งและการจัดเก็บ วางม้วนในแนวตั้งบนพื้นเรียบและแห้ง ป้องกันจากสภาพอากาศ ความร้อน ประกายไฟ และความเสียหายทางกายภาพ ห้ามใช้ม้วนที่เปียก บิดเบี้ยว บี้ หรือไม่มีฉลาก ปรับสภาพม้วนเย็นก่อนคลายเพื่อลดการแตกร้าวและรอยย่น

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 4

คู่มือการติดตั้งกันน้ำ TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | ก.ค. 2026 หน้า 4

3. การทำงานร้อน, ไฟ และความปลอดภัยในการทำงาน

กิจกรรมความเสี่ยงสูง การใช้งานด้วยไฟแช็กสร้างเปลวไฟ เปิด ไฟลุกไหม้ การไหม้ช้า และควันพิษ ต้องมีแผนงานการทำงานร้อนเป็นลายลักษณ์อักษร บุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรม และการควบคุมดูแลอย่างต่อเนื่อง

3.1 ก่อนจุดระเบิด

1. ตรวจสอบหลังคาหรือโครงสร้างด้านบนและด้านล่างพื้นที่ทำงาน ระบุเด็คที่ติดไฟได้ ฉนวน กันชนไม้ ช่องว่าง

ช่องระบายอากาศ ท่อแก๊ส สายไฟ และวัสดุที่เก็บไว้ 2. ขอรับอนุญาตงานร้อนที่ต้องการและประสานการปิดหรือปกป้องทางเข้าลมใกล้เคียงและอุปกรณ์ที่ไวต่อความเสียหาย 3. นำเศษวัสดุที่ติดไฟได้ บรรจุภัณฑ์ ภาชนะบรรจุสารละลาย และขยะหลวมออกจากบริเวณที่ทำการเผา 4. จัดเต้าอุปกรณ์ดับเพลิงที่สามารถใช้งานได้ให้พร้อมสำหรับทีมงานเผา ปฏิบัติตามข้อกำหนดท้องถิ่นสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิง

ประเภท ขนาด และการเว้นระยะ 5. ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อ เครื่องปรับแรงดัน วาล์ว และการเชื่อมต่อด้วยสารละลายที่ได้รับการอนุมัติ ห้ามใช้เปลวไฟสำหรับการทดสอบการรั่ว 6. ยืนยันตำแหน่งกระบอกแก๊สที่ปลอดภัย การยึดตั้งตรง การวางท่อ และการเข้าถึงสวิตช์ปิดฉุกเฉิน 3.2 ระหว่างการใช้งาน

 รักษาให้เปลวไฟเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ห้ามนำเปลวไฟไปชี้เข้าในช่องว่าง รูรั่วโพรง ใต้แฟลชชิง หรือไปทางชิ้นส่วนที่ติดไฟได้ อย่าทิ้งไฟแช็กที่จุดไฟไว้โดยไม่มีผู้ดูแล ให้วางเฉพาะบนฐานที่ได้รับอนุมัติและดับไฟเมื่อไม่ได้ใช้งานในการให้ความร้อน รักษาการสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างผู้ควบคุมไฟ โรลเลอร์ และเจ้าหน้าที่เฝ้าไฟ หยุดงานเมื่อสภาพลม ทัศนวิสัย การเข้าถึง ควัน อากาศหรือกิจกรรมในไซต์ทำให้ไม่สามารถควบคุมเปลวไฟได้อย่างปลอดภัย ใช้วิธีการทำรายละเอียดโดยไม่ใช้ไฟเมื่อไม่สามารถควบคุมเปลวไฟแบบเปิดได้อย่างปลอดภัย 3.3 การเฝ้าไฟและการปิดงาน

 จัดให้มีการเฝ้าระวังไฟทั้งภายนอกและภายในสถานที่ หากความร้อนอาจส่งผ่านการประกอบหรือเข้าสู่พื้นที่ที่ซ่อนอยู่ ตรวจสอบบริเวณงาน พื้นที่ใกล้เคียง

และด้านล่างของพื้นตลอดการใช้งานและตามระยะเวลาที่ใบอนุญาตงานร้อนและกฎท้องถิ่นกำหนด
นำถังบรรจุและแหล่งจุดประกายไฟออกจากโซนงานเมื่อสิ้นสุดกะงาน บันทึกการตรวจสอบการเฝ้าระวังไฟครั้งสุดท้าย

การควบคุมสุขภาพ หลีกเลี่ยงควันและความร้อนเกินจำเป็น
จัดให้มีการระบายอากาศและใช้มาตรการป้องกันที่ระบุโดยการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่
ล้างผิวหนังที่สัมผัสและปฏิบัติตามคู่มือความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 5

คู่มือการติดตั้งกันน้ำ TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | ก.ค. 2026 หน้า 5

4. การยอมรับและการเตรียมพื้นผิว

4.1 เกณฑ์การยอมรับ

ข้อกำหนดการยอมรับของรายการ

สภาพ: โครงสร้างมั่นคง แข็งแรง และสามารถรองรับระบบกันน้ำที่กำหนดและการจราจรในการก่อสร้างได้

พื้นผิวเรียบเนียน สม่ำเสมอ และปราศจากส่วนยื่นแหลม ครีบ ลาแตนซ์ กรวดหลวม ฝุ่น และเศษซาก

ความชื้น: ต้องแห้งเพียงพอสำหรับระบบรองพื้นและแผ่นกันซึมที่ระบุ ไม่มีน้ำขัง น้ำค้างแข็ง หรือความชื้นที่มองเห็นได้

ปราศจากการปนเปื้อนของน้ำมัน, จารบี, สารเคลือบซีเมนต์, สารปลดปล่อย, การเคลือบที่ไม่เข้ากัน
และสารละลายตกค้าง

การลาดและการระบายน้ำ ลาดชันบวก ท่อระบายน้ำตั้งค่าอย่างถูกต้อง และไม่มีหลุมที่ไม่ได้อนุมัติซึ่งจะกักเก็บน้ำ

รอยต่อและรอยแตก รอยต่อการเคลื่อนไหว, รอยต่อการก่อสร้าง
และรอยแตกที่ได้รับการดูแลตามรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติ

มุม มุมภายในจัดให้มีฟิลเล็ตหรือแถบมุมที่ได้รับอนุมัติเมื่อจำเป็น; มุมภายนอกทำให้มนและเสริมความแข็งแรง

ช่องเปิด การเจาะ ท่อซ็อกเก็ต และวัสดุฝังตัวมั่นคงและพร้อมสำหรับการกันน้ำ

4.2 ลำดับการเตรียม

1. ซ่อมแซมโครงสร้างทั้งหมดและปล่อยให้วัสดุซ่อมแห้ง 2. เจียรหรือเอาส่วนยื่นออกมาออกและเติมช่องว่าง รังผึ้ง
และรอยต่อที่เปิดด้วยวัสดุซ่อมที่เข้ากัน 3. ทำความสะอาดด้วยการกวาดและดูดฝุ่น
ใช้การเตรียมเครื่องจักรที่ควบคุมได้เมื่อจำเป็น 4.
ยืนยันความชื้นของพื้นผิวด้วยวิธีทดสอบที่ได้รับการอนุมัติจากโครงการ 5. ปกป้องงานตกแต่งใกล้เคียง
ระบุโซนรายละเอียด และบันทึกการรับรองพื้นผิวก่อนทารองพื้น

บันทึกคอนกรีต คอนกรีตใหม่ต้องการการบ่มที่เหมาะสมและการลดความชื้น
อายุในปฏิทินเพียงอย่างเดียวไม่สามารถพิสูจน์ความเหมาะสมได้
ตรวจสอบความแห้งและความเข้ากันได้ของไพรเมอร์ก่อนการติดตั้งเมมเบรน

4.3 การทาไพรเมอร์

 ทาเคลือบบาง ๆ ให้สม่ำเสมอในอัตราการปกปิดที่ได้รับการอนุมัติจากผลิตภัณฑ์ หลีกเลี่ยงการเกิดแอ่งน้ำ
การหยด หรือการทาสะสมหนาเกินไป รักษาไพรเมอร์ให้ออกห่างจากรอยต่อที่ต้องการการเคลื่อนตัว
ปล่อยให้ไพรเมอร์แห้งสนิท ห้ามใช้ไฟเป่าไพรเมอร์ที่ยังเปียกหรือเหนียวที่มีตัวทำละลายสูง

ทาไพรเมอร์ซ้ำบนพื้นผิวที่สกปรกเสียหาย ถูกสภาพอากาศ หรือถูกเปิดเผยเกินระยะเวลาที่ผู้ผลิตไพรเมอร์กำหนด

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 6

คู่มือการติดตั้งกันน้ำ TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | ก.ค. 2026 หน้า 6

5. การจัดวางและการใช้งานด้วยไฟแช็ค

รูปที่ 1. ขั้นตอนการติดตั้งเดิมที่จัดทำสำหรับคู่มือนี้ 5.1 การจัดวางม้วน

 เริ่มจากจุดต่ำสุดและจัดเรียงชั้นวัสดุให้ร่องน้ำไหลไปยังทางออก วางแผ่นแบบไม่ติดหรือคลายม้วนบางส่วน
จัดแนวกับเส้นควบคุมและตรวจสอบความกว้างของรอยต่อที่วางแผนไว้
ให้ม้วนวัสดุคลายตัวตามอุณหภูมิของไซต์งานและสภาพของผลิตภัณฑ์
ม้วนกลับให้เรียบจากด้านเดียวหรือทั้งสองด้านโดยไม่รบกวนการจัดแนว
เลื่อนรอยต่อด้านข้างและด้านปลายระหว่างชั้นต่อเนื่องกัน หลีกเลี่ยงการซ้อนกันสี่ชั้นที่จุดตัด
ตัดความยาวที่จัดการง่ายสำหรับงานแนวตั้ง งานตัดขอบ และรายละเอียดที่ซับซ้อน 5.2 ลำดับการเชื่อมด้วยไฟแช็ก

1. วางม้วนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวที่รับนั้นสะอาดและแห้ง 2.
จุดไฟและปรับเปลวไฟของตะเกียงให้ห่างจากวัสดุไวไฟ ใช้เปลวไฟที่มั่นคงและควบคุมได้ 3.
อุ่นด้านใต้ของเมมเบรนและพื้นผิวที่รับโดยเคลื่อนย้ายอย่างต่อเนื่อง ฟิล์มป้องกันควรละลาย

อย่างสมบูรณ์ที่มีอยู่ 4. ดันม้วนไปข้างหน้าอย่างช้าๆ
ขณะรักษาการไหลต่อเนื่องเล็กน้อยของบิทูเมนที่อ่อนตัวอยู่ที่ขอบด้านหน้า 5. กดและม้วนแผ่นให้สัมผัสเต็ม
ไม่กักอากาศหรือเดินบนแผ่นเย็นที่ยังร้อนและไม่มีการรองรับ 6. ทำซ้ำจากด้านตรงข้ามที่แผ่นถูกม้วนกลับ
รักษาให้แผ่นเรียบและจัดแนว 7. ตรวจสอบพื้นที่ติดตั้งทันทีเพื่อหาริ้วรอย ช่องว่าง จุดแห้ง ความร้อนเกิน
และการเลื่อนของโครงสร้างเสริม

รูปที่ 2. แนวคิดการให้ความร้อนแบบควบคุม
แผนภาพเป็นเพียงสเก็ตช์และไม่สามารถทดแทนการฝึกอบรมผู้ประยุกต์ใช้ได้

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 7

คู่มือการติดตั้งกันน้ำ TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | ก.ค. 2026 หน้า 7

6. การซ้อนทับ, รอยต่อ และรอยต่อสนาม

รูปที่ 3. รูปร่างทับซ้อนทั่วไป ใช้มิติที่ได้รับอนุมัติจากโครงการเมื่อมีค่ามากกว่า 6.1 ข้อกำหนดการทับซ้อนทั่วไป

คู่มือทั่วไปของรอยต่อ ข้อกำหนดการดำเนินงาน

รอยต่อข้างม้วนอย่างน้อย 80 mm ใช้ชายยาวมาตรฐานจากโรงงานหากมี
รักษารอยต่อให้ตรงและติดกันอย่างสมบูรณ์

รอยต่อปลายทับ 100-150 mm ปกติ

ใช้ค่าของระบบที่ได้รับอนุมัติ เลื่อนตะเข็บปลายที่ติดกันอย่างน้อย 300 mm ในที่ที่เป็นไปได้

พื้นผิวเม็ดเตรียมชั้นต่อเชื่อม เตรียมพื้นผิวยางมะตอยที่สามารถยึดเกาะได้

ฝังหรือเอาเม็ดหลวมออกโดยไม่ทำลายเสริมแรง จากนั้นให้ความร้อนและรวมรอยต่อ

การซ้อนแผ่นกันซึมด้านตั้งฉากอย่างน้อย 80 mm เว้นแต่ว่ามีรายละเอียดอื่น
ใช้การซ้อนแผ่นที่กว้างขึ้นในกรณีที่รอยต่อเกิดบนเกล็ดหินหรือในจุดเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงสูง

แปะทับอย่างน้อย 100 mm เกินจากวัสดุที่อยู่ในสภาพดี มุมแปะเป็นทรงกลมและยึดรอบขอบให้แน่น

6.2 การสร้างรอยต่อและการตรวจสอบ

□
ทำความร้อนทั้งสองพื้นผิวที่ประกบกันอย่างสม่ำเสมอและสร้างเส้นบิตูเมนที่มองเห็นได้และต่อเนื่องโดยไม่ให้ไหลเยอะเกิน □ ใช้ลูกกลิ้งมือหรือลูกกลิ้งที่มีน้ำหนักในขณะที่รอยต่อยังสามารถทำงานได้ ใช้แรงกดจากด้านที่ปิดไปยังขอบที่เปิด □
ตรวจสอบรอยต่อที่เย็นแล้วโดยใช้เครื่องมือตรวจรอยต่อที่โค้งมน ทำเครื่องหมาย เปิด
และซ่อมทุกตำแหน่งที่ไม่ได้ยึดติด □ บนแผ่นที่มีผิวแร่
โปรยเกรนที่ตรงกันลงไปในเส้นบิตูเมนที่อุ่นในกรณีที่ต้องการความสวยงาม □
อย่าปกปิดรอยต่อจนกว่าบันทึกการตรวจสอบและซ่อมแซมจะเสร็จสมบูรณ์

ห้ามยอมรับ การซ้อนแห้ง ขอบเปิด ปลายผ้าย่น สะพาน รอยยับ สารประกอบไหม้หรือถูกเผา
โครงสร้างเสริมที่เปิดหรือบิดเบี้ยว ช่องผ่านรอยต่อ หรือรอยซ้อนที่หันเข้ากับทิศทางน้ำ

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 8

คู่มือการติดตั้งกันน้ำ TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | ก.ค. 2026 หน้า 8

7. การติดตั้งแฟลชชิ่งและรายละเอียดสำคัญ

รูปที่ 4. หลักการรายละเอียดทั่วไป มิติสุดท้ายและส่วนประกอบต้องเป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุมัติ 7.1
มุมภายในและภายนอก

□ เสริมมุมก่อนติดตั้งชั้นกระพริบหลัก □ หลีกเลี่ยงการดึงเมมเบรนรอบมุม
ตัดและปรับชิ้นส่วนให้แผ่นมีการรองรับอย่างเต็มที่ □ ปรับมุมแผ่นแปะให้โค้งและเลื่อนเส้นตัดระหว่างชั้นเสริม 7.2
ขึ้นแนวและจุดสิ้นสุด

□ นำแฟลชชิ่งไปยังความสูงในการออกแบบเหนือผิวที่กันซึมเสร็จแล้วและระดับน้ำที่คาดไว้ □
ติดเมมเบรนเข้ากับพื้นผิวแนวตั้งอย่างเต็มที่โดยไม่ให้เกิดช่องว่างที่ฐานของแผ่นยกขึ้น □
ยึดขอบบนด้วยเครื่องจักรโดยใช้แถบยุติที่ได้รับอนุมัติ แฟลชชิ่งเสริม หรือรายละเอียดร่อง □
ปิดผนึกการยุติด้วยสารปิดผนึกที่เข้ากันได้และป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสู่โดยตรง 7.3 ท่อระบายน้ำและทางออก

□ จัดเตารางน้ำที่จมลงไปอย่างมั่นคงพร้อมลาดเอียงในเชิงบวกไปยังทางระบายน้ำ □
ติดตั้งการเสริมแรงเพิ่มเติมรอบทางออกและยึดเมมเบรนเข้ากับขอบหรือชุดยึดให้สมบูรณ์ □
รักษาทางระบายน้ำให้ชัดเจน ตรวจสอบรอยย่นและช่องทางที่อาจผ่านโซนยึด 7.4 การเจาะและรอยต่อการเคลื่อนไหว

□ ใช้ปลอกคอ, ปลอก, และชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่เข้ากันได้เมื่อมีอยู่ □ ยึดและปิดผนึกส่วนบนของแฟลชชิ่งท่อ
รักษาการเว้นระยะจากท่อร้อนในกรณีที่อุณหภูมิของเมมเบรนอาจเกินข้อจำกัด □
อย่าข้ามรอยต่อการเคลื่อนไหวโครงสร้างด้วยเมมเบรนติดเต็มสนาม ติดตั้งชุดรอยต่อการเคลื่อนไหวที่ระบุ

การควบคุมรายละเอียด รายละเอียดเป็นพื้นที่ความเสี่ยงสูงที่สุดของระบบกันซึม
เตรียมตัวอย่างรายละเอียดหรือพื้นที่ทดลองเมื่อการกำหนดค่าของโครงการไม่คุ้นเคย

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 9

คู่มือการติดตั้งกันน้ำ TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | ก.ค. 2026 หน้า 9

8. การตรวจสอบ การซ่อมแซม และการป้องกัน

รูปที่ 5. การตรวจสอบคุณภาพภาคสนามทั่วไปและมาตรการแก้ไข 8.1 ขั้นตอนการตรวจสอบ

การตรวจสอบขั้นตอนที่ต้องทำ

ก่อนเริ่มงาน การยอมรับพื้นผิว, สภาพอากาศ, อนุญาต, วัสดุ, อุปกรณ์, ความพร้อมรายละเอียด และการป้องกัน

ในระหว่างการติดตั้ง การจัดแนว การยึดเต็มที่ การควบคุมความร้อน ความกว้างของตะเข็บ ลูกปัดต่อเนื่อง การควบคุมรอยยับ และลำดับรายละเอียด

การปิดงานประจำวัน ขอบเปิดถูกปิดชั่วคราว ท่อระบายน้ำสะอาด อุปกรณ์ถูกเก็บ เจ้าหน้าที่เฝ้าดูเพลิงเสร็จเรียบร้อย และงานถูกป้องกัน

ก่อนปิดคลุม ตรวจสอบรอยต่อทั้งหมด ซ่อมแซมเสร็จสิ้น ถ่ายภาพและจัดเก็บบันทึกแบทช์ วิธีการป้องกันได้รับการอนุมัติแล้ว

รายการตรวจสอบการส่งมอบขั้นสุดท้ายปิดแล้ว แบบและบันทึกการตรวจสอบส่งมอบ อธิบายข้อจำกัดการบำรุงรักษา

8.2 วิธีการซ่อมแซม

 รอยต่อที่แห้งหรือเปิด: ค่อยๆ ยกขอบ ทำความสะอาด ทำความร้อนทั้งสองด้าน กดและม้วนจนกว่าจะได้การยึดติดต่อเนื่อง รอยปากปลาหรือริ้วรอย: ตัดบริเวณที่ยกเพื่อลดความตึงเครียด ทำความร้อนแล้วปรับให้เรียบ จากนั้นติดแผ่นอุดแบบโค้งเหนือเมมเบรนที่ยึดติดแน่น รูหรือรอยตัด: เอาวัสดุหลวมออก เตรียมพื้นผิว แล้วติดแผ่นอุดที่ยึดติดเต็มพื้นที่ โดยขยายไปอย่างน้อย 100 mm นอกเหนือจากบริเวณเสียหาย การเสริมแรงที่ร้อนเกินหรือเปิดออก: ตัดเมมเบรนที่ได้รับผลกระทบจนเหลือวัสดุที่ดี แล้วติดแผ่นอุดเสริมใหม่ ฟองอากาศ: หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาความชื้นหรือการยึดติดก่อนที่จะตัด ปรับให้เรียบ และติดแผ่นอุด 8.3 การป้องกันหลังการติดตั้ง

 จำกัดการจราจรและใช้ทางเดินที่กำหนดไว้ ติดตั้งแผงป้องกัน ชั้นระบายน้ำ ฉนวน หรือชั้นปูโดยไม่ลากวัสดุมีคมข้ามเมมเบรน ใช้ชั้นแยกที่เข้ากันได้ใต้คอนกรีต พื้นปูหิน หรือดินถมกลับตามที่ระบุ ป้องกันเหล็กเสริม พาเลท ขาอุปกรณ์ และการค้าต่อเนื่องไม่ให้เจาะเมมเบรน สำหรับงานใต้ดิน ตรวจสอบทันทีก่อนถมดินและวางการป้องกันอย่างต่อเนื่อง

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 10

คู่มือการติดตั้งกันน้ำ TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | ก.ค. 2026 หน้า 10

9. สภาพอากาศ อุณหภูมิ และเงื่อนไขพิเศษ

9.1 ข้อจำกัดด้านสภาพอากาศ

 อย่าติดตั้งในขณะฝนตก, หิมะ, น้ำค้างแข็ง, การควบแน่นมาก หรือเมื่อมีน้ำสามารถเข้าพื้นที่ทำงานได้ หยุดการทำงานเมื่อมีลมทำให้ควบคุมการม้วนไม่เสถียร, ใช้งานไฟฉายไม่ปลอดภัย หรือความร้อนไม่สม่ำเสมอ ม้วนอ่อนอาจแตกร้าว, ม้วนงอ หรือทนการยึดเกาะได้ไม่ดี จัดเก็บและปรับสภาพวัสดุตามคำแนะนำวิธีโครงการ

ในสภาพเย็น ให้เพิ่มการเตรียมตัวและตรวจสอบรอยต่อ ไม่ควรชดเชยโดยการเผาเมมเบรน
ป้องกันเมมเบรนร้อนจากฝนกะทันหันและการจราจรก่อสร้างจนกว่าเมมเบรนจะเย็นและเสถียร 9.2
ปัญหาทั่วไปและการควบคุมแก้ไข

ปัญหา สาเหตุที่เป็นไปได้ การควบคุมแก้ไข

แผ่นไม่เรียบ ม้วนเย็น เก็บไม่ดี หรือผ่อนแรงไม่เพียงพอ ปรับสภาพม้วน ให้ผ่อนแรง และเปลี่ยนวัสดุที่เสียหาย

รอยต่อแห้ง ความร้อนไม่เพียงพอหรือไม่สม่ำเสมอ ตะเข็บสกปรก เปิด ทำความสะอาด ให้ความร้อนซ้ำและม้วน เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ

การไหลของบิทูเมนหนัก ความร้อนเกินหรือการเคลื่อนที่ช้า ลดการสัมผัสความร้อน รักษาการเคลื่อนที่อย่างสม่ำเสมอ และแทนที่ส่วนที่เสียหาย

รอยย่น / ปากปลา การจัดวางไม่ตรงกัน อากาศติด หรือแรงดึงม้วน หยุด จัดตำแหน่งใหม่ และลดความเครียดก่อนดำเนินการต่อ แปะตามที่ต้องการ

ความชื้นฟอง, ความดันไอ หรือการยึดติดไม่สมบูรณ์ ระบุแหล่งที่มา อย่าปะโดยไม่แก้สาเหตุ

การยึดติดกับพื้นผิวไม่ดี ฝุ่น ความชื้น ไพรเมอร์ที่ไม่เข้ากันหรือเปียก ลบพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบออกและเตรียมพื้นผิวอย่างถูกต้อง

เปิดทับด้วยเกรน การเตรียมเกรนไม่เพียงพอ สร้างโซนการยึดติดบิทูเมนให้สะอาด อุ่นซ้ำและรวมเข้าด้วยกัน

ความเสียหายจากงานตามมา การควบคุมหรือการป้องกันการเข้าถึงไม่เพียงพอ ซ่อมแซม จัดทำเอกสาร และติดตั้งชั้นป้องกันก่อนเริ่มงานต่อ

การเปิดเผยพิเศษ การสัมผัสสารเคมี ความดันไฮโดรสแตติก ดาดฟ้าเขียว น้ำดื่ม พื้นรถยนต์ ผิวที่มีอุณหภูมิสูง และการต่อต้านรากจำเป็นต้องใช้เยื่อเมมเบรนที่ได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษและการออกแบบระบบ

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 11

คู่มือการติดตั้งกันน้ำ TIANYUAN

www.tyuanwaterproof.com | TY-SBS-IM-01 | Rev. 01 | ก.ค. 2026 หน้า 11

10. รายการตรวจสอบไซต์

10.1 รายการตรวจสอบก่อนเริ่มงาน

หมายเลข ตรวจสอบข้อกำหนด

1 [ ] แบบที่ได้รับอนุมัติ, วิธีการทำงาน และ TDS ของผลิตภัณฑ์พร้อมใช้งานในหน้างาน

2 [ ] ผู้ใช้วัสดุได้รับการฝึกอบรม; ผู้ควบคุมและเจ้าหน้าที่เฝ้าไฟได้รับมอบหมายแล้ว

3 [ ] อนุญาตการทำงานร้อนออกแล้วและยืนยันแผนฉุกเฉิน

4 [ ] พื้นผิวได้รับการยอมรับและบันทึกแล้ว; สภาพความชื้นอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

5 [ ] พื้นที่ลาดเอียง รางน้ำ ช่องเจาะ รอยต่อ และจุดสิ้นสุดพร้อม

6 [ ] เยื่อบุ, ไพรเมอร์ และอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบชนิด, ชุด และสภาพเรียบร้อยแล้ว

7 [ ] ตรวจสอบไฟช่าง, สายยาง, ตัวควบคุม และถังแก๊ส พร้อมทดสอบการรั่ว

8 [ ] เครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การป้องกันการตก และการควบคุมการเข้าถึงพร้อมใช้งาน

9 [ ] สภาพอากาศเหมาะสมและได้ตรวจสอบพยากรณ์อากาศแล้ว

10 [ ] พื้นที่ทดสอบหรือลายละเอียดครั้งแรกที่ได้รับอนุมัติเมื่อจำเป็น

10.2 รายการตรวจสอบการตรวจปลายทาง

หมายเลข ตรวจสอบข้อกำหนด

1 [ ] แผ่นทั้งหมดในหน้างานติดแน่นและจัดเรียงเรียบร้อย

2 [ ] รอยต่อด้านข้างและรอยต่อปลายตรงตามขนาดที่อนุมัติ

3 [ ] รอยต่อเย็น, ตรวจสอบ และซ่อมแซม; ไม่มีขอบเปิด

4 [ ] มุม ขอบสูง ท่อระบายน้ำ และการเจาะสมบูรณ์

5 [ ] ติดตั้งแถบจบ ขอบบานพับ และวัสดุอุดรูรั่วแล้ว

6 [ ] ไม่มีรอยยับ, ริมปากปลาปลิ้น, รูฉีด, ฟองอากาศ หรือเหล็กเสริมโผล่

7 [ ] ทางระบายน้ำโล่งและช่องทางทำงานได้

8 [ ] ติดตั้งชั้นป้องกันหรือทำให้เมมเบรนแยกออกจากงานต่อเนื่อง

9 [ ] ตรวจสอบไฟเสร็จและบันทึกเรียบร้อยแล้ว

10 [ ] รูปถ่าย, บันทึกชุด, แบบฟอร์มตรวจสอบ และบันทึกการซ่อมถูกจัดเก็บ

เอกสารบันทึก เก็บตั๋วส่งสินค้า ป้ายชุดวัสดุ การรับรองวัสดุ พันทึกสภาพอากาศ ใบอนุญาต รูปถ่ายการตรวจสอบ ตำแหน่งการซ่อม และเอกสารลงชื่ออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกคุณภาพโครงการ

หน้าอ้างอิงต้นฉบับ 12

11. พื้นฐานทางเทคนิคและการควบคุมเอกสาร

คู่มือนี้เป็นเอกสารกันซึมเทียนหยวนที่เขียนขึ้นโดยอิสระ ข้อความ ตาราง
และแผนภาพสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับสิ่งพิมพ์นี้ ไม่มีข้อความ รูปแบบ
หรือภาพประกอบจากคู่มือของคู่แข่งถูกคัดลอกมา

11.1 อ้างอิงทางเทคนิคสาธารณะที่ปรึกษา

ฐานอ้างอิงขององค์กร

Polyglass สหรัฐอเมริกา คู่มือสเปคเลขที่ 200 SBS Torch, ระบบแผ่น SBS cap sheet พร้อม base sheet, กุมภาพันธ์ 2021

Polyglass สหรัฐอเมริกา คู่มือเทคนิคสำหรับระบบหลังคาบิตูเมนดัดแปร ฉบับปี 2023

GAF

คู่มือระบบหลังคา RUBEROID APP แบบใช้ไฟฉาย, เวอร์ชัน 1.0, ใช้สำหรับความปลอดภัยทั่วไปในการใช้ไฟฉาย

การควบคุมรอยต่อ และหลักการทำงานร้อน

ข้อกำหนดการป้องกันไฟของสำนักงานความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงานสำหรับการให้ความร้อนและงานร้อน และทรัพยากรการควบคุมควันยางมะตอย

ASTM International ASTM D41 สำหรับไพร์เมตแอสฟัลต์ และ ASTM D6164
สำหรับวัสดุแผ่นบิทูมินัสแบบปรับปรุง SBS ใช้เสริมแรงโพลีเอสเตอร์

หน่วยงานโครงการ ข้อกำหนดของอาคาร อัคคีภัย ความปลอดภัยในการทำงาน และการกันน้ำทั้งระดับชาติและท้องถิ่น

ตำแหน่งลิขสิทธิ์ ใช้แหล่งข้อมูลทางเทคนิคสาธารณะเพื่อระบุหลักการที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม
คำแนะนำทั้งหมดสรุป จัดเรียงใหม่ และแสดงด้วยภาษาต้นฉบับ ขนาดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ การรับประกัน และรายละเอียดระบบเฉพาะของผู้ผลิตรายอื่นถูกละไว้

11.2 ข้อจำกัด

 เอกสารนี้ไม่ได้ออกแบบระบบกันซึมหรือตัดแทนการตรวจสอบวิศวกรรม
ข้อกำหนดโครงการและแบบรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติใช้บังคับเมื่อแตกต่างจากคู่มือนี้ สภาพหน้างานแตกต่างกัน ผู้ติดตั้งต้องหยุดและขอคำแนะนำทางเทคนิคเมื่อไม่สามารถมั่นใจได้ว่าการติดตั้งปลอดภัยและทนทาน
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และข้อกำหนดการติดตั้งอาจถูกแก้ไข ยืนยันการแก้ไขปัจจุบันที่ได้รับอนุมัติก่อนใช้งาน 11.3 การระบุเอกสาร

ค่าของสนาม

ชื่อเอกสาร คู่มือการติดตั้งแผ่นกันซึม SBS Modified Bitumen

หมายเลขเอกสาร TY-SBS-IM-01

แก้ไข 01

วันที่ออกเอกสาร กรกฎาคม 2026

เตรียมสำหรับ Tianyuan Waterproof

เว็บไซต์ www.tyuanwaterproof.com

สถานะ คู่มือการติดตั้งทั่วไปสำหรับการใช้ทางเทคนิคและการค้า

เอกสารทางเทคนิคกันน้ำ TIANYUAN สำหรับระบบกันน้ำระดับมืออาชีพ

SBS MODIFIED BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE

INSTALLATION MANUAL

Torch-applied reinforced sheet system



SBS ELASTOMER-MODIFIED BITUMEN MEMBRANE

ROOFING | BASEMENT | PODIUM | CIVIL WORKS

Document: TY-SBS-IM-01

Revision 01 | July 2026

IMPORTANT

General guidance for trained professional applicators. Approved design, local codes, project specifications and the product-specific method statement take precedence.

1. PURPOSE, SCOPE AND SYSTEM RESPONSIBILITY

This manual describes general field procedures for installing Tianyuan SBS modified bitumen waterproofing membranes by controlled torch application. It covers common horizontal and vertical waterproofing work on roofs, basements, podiums and selected civil structures.

Suitable scope

Reinforced SBS membranes with a thermofusible lower film, used as a base ply, intermediate ply or cap sheet within an approved system.

Project design

The designer must define substrate, drainage, number of plies, membrane thickness, protection, insulation, movement joints and detail geometry.

Installer responsibility

The installer accepts the substrate, confirms compatibility, controls hot work, records inspections and corrects defects before covering.

System compatibility

Primer, base sheet, insulation, cover board, protection board, sealant and accessory materials must be mutually compatible and approved for the assembly.

1.1 Typical system build-up

Layer	Component	Function
1	Protection / finish	Mineral-surfaced cap sheet, screed, protection board or project finish
2	Waterproofing membrane	One or more SBS modified bitumen membrane layers
3	Primer / receiving layer	Dry bitumen primer, compatible base sheet or approved cover board
4	Substrate	Concrete, masonry, metal, approved board or prepared existing bituminous surface
5	Structural support	Roof deck, wall, foundation slab or civil structure

SELECTION NOTE SBS membranes are generally selected where flexibility, fatigue resistance and low-temperature performance are important. Exposed roofing and permanently submerged work require specific product and system approval.

1.2 Conditions requiring technical approval

- Direct torching to combustible substrates, insulation or concealed cavities.
- Application over damp concrete, fresh concrete, uncured coatings, solvent-rich adhesive or contaminated surfaces.
- Below-grade work subject to hydrostatic pressure, potable-water contact, chemical exposure or negative-side water pressure.
- Cold-weather work, steep slopes, high wind zones, large movements or unusual penetrations.
- Any detail that differs from the approved drawings or local waterproofing code.

2. MATERIALS, TOOLS AND SITE PREPARATION

2.1 Required materials

SBS membrane Correct thickness, reinforcement, surface finish and roll length. Check labels and batch identification.	**Bitumen primer** Compatible primer for porous or specified substrates. Use only after confirming drying time and coverage.
Detail materials Reinforcing strips, compatible membrane patches, termination bars, metal flashings and approved sealants.	**Protection materials** Protection board, drainage board, insulation, separation layer or screed as defined by the design.

2.2 Typical tools and equipment

Work stage	Typical equipment
Layout and cutting	Tape measure, chalk line, straight edge, roofing knife, spare blades, shears
Surface preparation	Broom, industrial vacuum, scraper, grinder with dust control, repair tools
Primer application	Roller, brush or approved spray equipment; clean mixing and transfer containers
Torch application	Approved propane torch, hose, regulator, cylinder trolley, torch stand and leak-test solution
Seaming and detailing	Weighted roller, hand roller, rounded trowel, heated trowel and granule embedment tools
Inspection	Seam probe, wet-film or coverage checks where applicable, thermometer, moisture meter and camera

2.3 Personal protective equipment

- Flame-resistant work clothing appropriate to the hot-work risk assessment.
- Heat-resistant gloves, safety footwear, eye protection and hard hat.
- Fall protection, edge protection and safe access equipment where required.
- Respiratory and hearing protection where the site exposure assessment requires them.

DELIVERY AND STORAGE Keep rolls upright on a flat, dry surface, protected from weather, heat, sparks and physical damage. Do not use wet, distorted, crushed or unlabeled rolls. Condition cold rolls before unrolling to reduce cracking and wrinkling.

3. HOT-WORK, FIRE AND OCCUPATIONAL SAFETY

HIGH-RISK ACTIVITY Torch application creates open-flame, burn, fire, smoldering-fire and fume hazards. A written hot-work plan, trained personnel and continuous supervision are required.

3.1 Before ignition

1. Inspect the roof or structure above and below the work area. Identify combustible decks, insulation, timber blocking, voids, vents, gas lines, cables and stored materials.
2. Obtain the required hot-work permit and coordinate shutdown or protection of nearby air intakes and sensitive equipment.
3. Remove combustible debris, packaging, solvent containers and loose waste from the torching zone.
4. Provide serviceable fire extinguishers immediately available to the torch crew. Follow local requirements for extinguisher type, size and spacing.
5. Leak-test hoses, regulators, valves and connections with an approved solution. Never use a flame for leak testing.
6. Confirm safe cylinder location, upright restraint, hose routing and emergency shutoff access.

3.2 During application

- Keep the flame moving. Do not direct flame into gaps, penetrations, cavities, under flashings or toward combustible components.
- Never leave an ignited torch unattended. Place it only on an approved stand and extinguish it when not actively heating.
- Maintain clear communication between torch operator, roll handler and fire-watch personnel.
- Stop work when wind, visibility, access, fumes, weather or site activity prevents safe control of the flame.
- Use flame-free detailing methods where open flame cannot be safely controlled.

3.3 Fire watch and closeout

- Provide exterior and interior fire watch where heat could transmit through the assembly or enter concealed spaces.
- Inspect the work area, adjacent areas and the underside of the deck throughout application and for the duration required by the hot-work permit and local rules.
- Remove cylinders and ignition sources from the work zone at the end of the shift. Record the final fire-watch inspection.

HEALTH CONTROL Avoid unnecessary smoke and overheating. Provide ventilation and apply exposure controls identified by the site risk assessment. Wash exposed skin and follow the product Safety Data Sheet.

4. SUBSTRATE ACCEPTANCE AND PREPARATION

4.1 Acceptance criteria

Item	Acceptance requirement
Condition	Structurally sound, stable and able to support the specified waterproofing system and construction traffic.
Surface	Smooth, even and free of sharp projections, fins, laitance, loose aggregate, dust and debris.
Moisture	Dry enough for the specified primer and membrane system. No standing water, frost or visible dampness.
Contamination	Free of oil, grease, curing compounds, release agents, incompatible coatings and solvent residue.
Falls and drainage	Positive falls, correctly set drains and no unapproved depressions that will trap water.
Joints and cracks	Movement joints, construction joints and cracks treated in accordance with approved details.
Corners	Internal corners provided with approved fillets or cant strips where required; external corners eased and reinforced.
Openings	Penetrations, outlets, sleeves and embeds secure and ready for waterproofing.

4.2 Preparation sequence

1. Complete structural repairs and allow repair materials to cure.
2. Grind or remove projections and fill voids, honeycombs and open joints with compatible repair material.
3. Clean by brooming and vacuuming. Use controlled mechanical preparation where necessary.
4. Confirm substrate moisture with the project-approved test method.
5. Protect adjacent finishes, identify detail zones and record substrate acceptance before priming.

CONCRETE NOTE New concrete requires adequate curing and moisture reduction. A calendar age alone does not prove suitability. Verify dryness and primer compatibility before membrane application.

4.3 Primer application

- Apply a thin, uniform coat at the product-approved coverage rate.
- Avoid puddles, runs and heavy build-up. Keep primer out of joints that require movement treatment.
- Allow primer to dry completely. Do not torch over wet or tacky solvent-rich primer.
- Re-prime surfaces that become contaminated, weathered or remain exposed beyond the primer manufacturer's permitted interval.

5. LAYOUT AND TORCH APPLICATION



Figure 1. Original installation workflow prepared for this manual.

5.1 Roll layout

- Start at the lowest point and arrange courses so laps shed water toward outlets.
- Dry-lay or partially unroll each sheet, align to control lines and check planned lap widths.
- Allow rolls to relax as site temperature and product condition require. Re-roll evenly from one or both ends without disturbing alignment.
- Offset side and end laps between successive plies. Avoid four-layer build-up at intersections.
- Cut manageable lengths for vertical work, flashings and complex details.

5.2 Torch-welding sequence

1. Position the roll and confirm the receiving surface is clean and dry.
2. Ignite and adjust the torch away from combustible materials. Use a stable, controlled flame.
3. Heat the membrane underside and receiving surface with continuous sweeping movement. The release film should melt completely where present.
4. Advance the roll slowly while maintaining a small, continuous flow of softened bitumen at the leading edge.
5. Press and roll the sheet into full contact. Do not trap air or walk on unsupported hot membrane.
6. Repeat from the opposite end where the sheet was re-rolled. Keep the sheet flat and aligned.
7. Immediately inspect the installed area for wrinkles, voids, dry spots, overheating and displaced reinforcement.

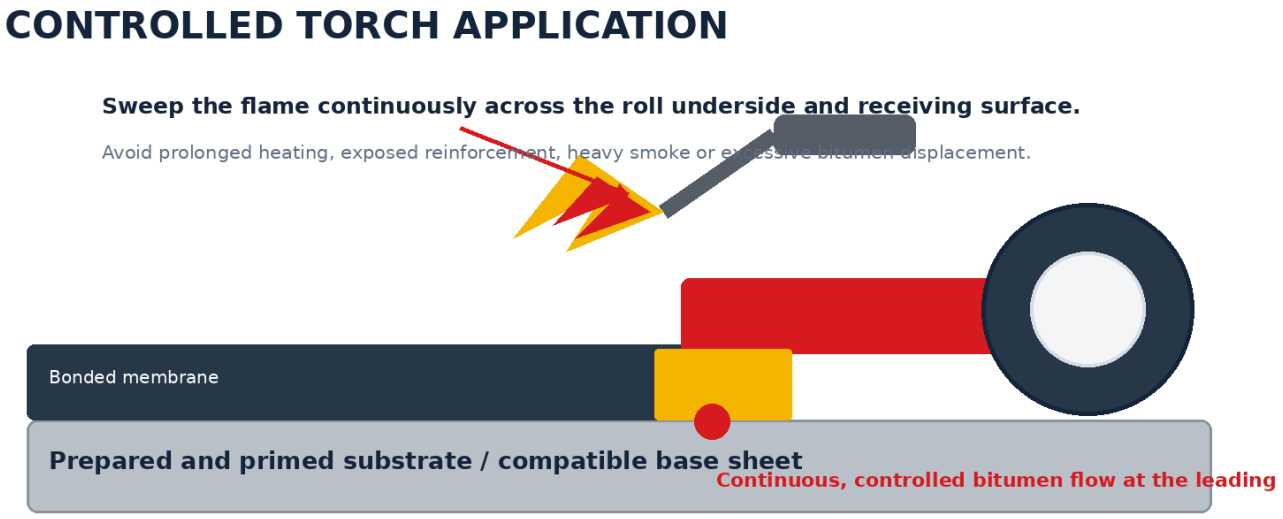


Figure 2. Controlled heating concept. The diagram is schematic and does not replace applicator training.

6. LAPS, SEAMS AND FIELD JOINTS

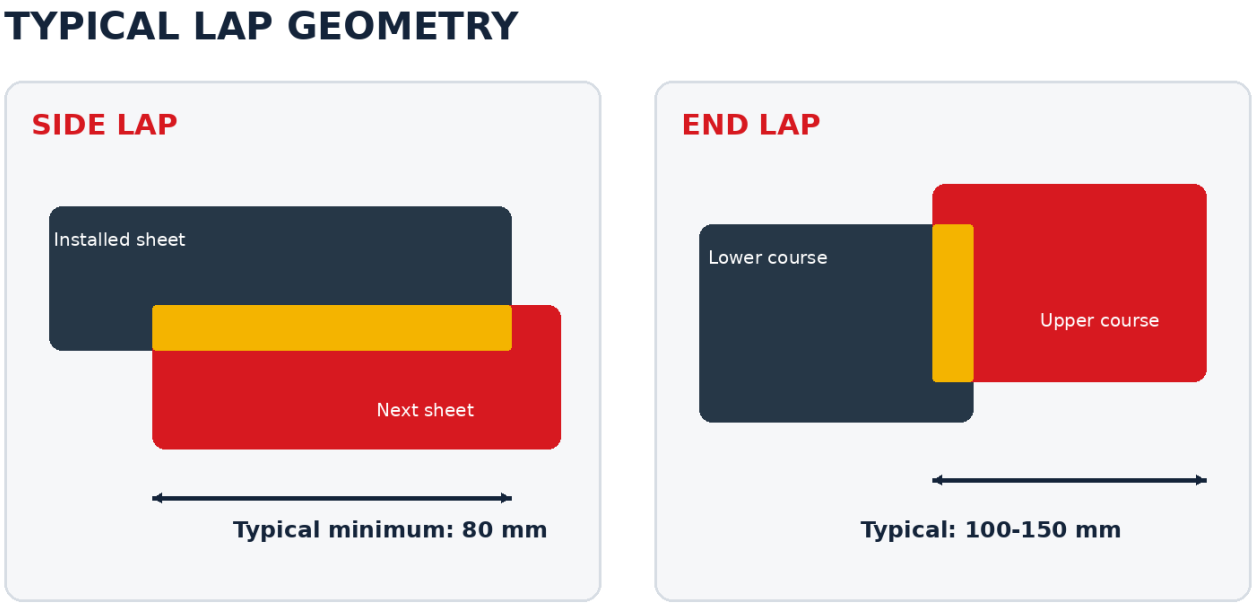


Figure 3. Typical lap geometry. Use project-approved dimensions where they are greater.

6.1 Typical lap requirements

Joint	Typical guide	Execution requirement
Side lap	80 mm minimum	Use the factory selvage where provided. Maintain straight, fully bonded seams.
End lap	100-150 mm typical	Use the approved system value. Stagger adjacent end laps by at least 300 mm where practical.
Granulated surface lap	Prepare a bondable bitumen surface	Embed or remove loose granules without damaging the reinforcement, then heat and consolidate the seam.
Vertical flashing lap	80 mm minimum unless detailed otherwise	Use wider laps where the seam is formed over granules or at high-risk transitions.
Patch overlap	100 mm minimum beyond sound material	Round patch corners and fully bond the perimeter.

6.2 Seam formation and inspection

- Heat both mating surfaces uniformly and produce a visible, continuous bitumen bead without excessive flow.
- Use a hand roller or weighted roller while the seam remains workable. Apply pressure from the closed side toward the exposed edge.
- Probe cooled seams using a rounded seam probe. Mark, open and repair every unbonded location.
- On mineral-surfaced sheets, broadcast matching granules into the warm bitumen bead where appearance requires it.
- Do not conceal seams until the inspection and repair record is complete.

DO NOT ACCEPT Dry laps, open edges, fishmouths, bridging, wrinkles, scorched compound, exposed or distorted reinforcement, channels through the seam, or laps facing against water flow.

7. FLASHINGS AND CRITICAL DETAILS

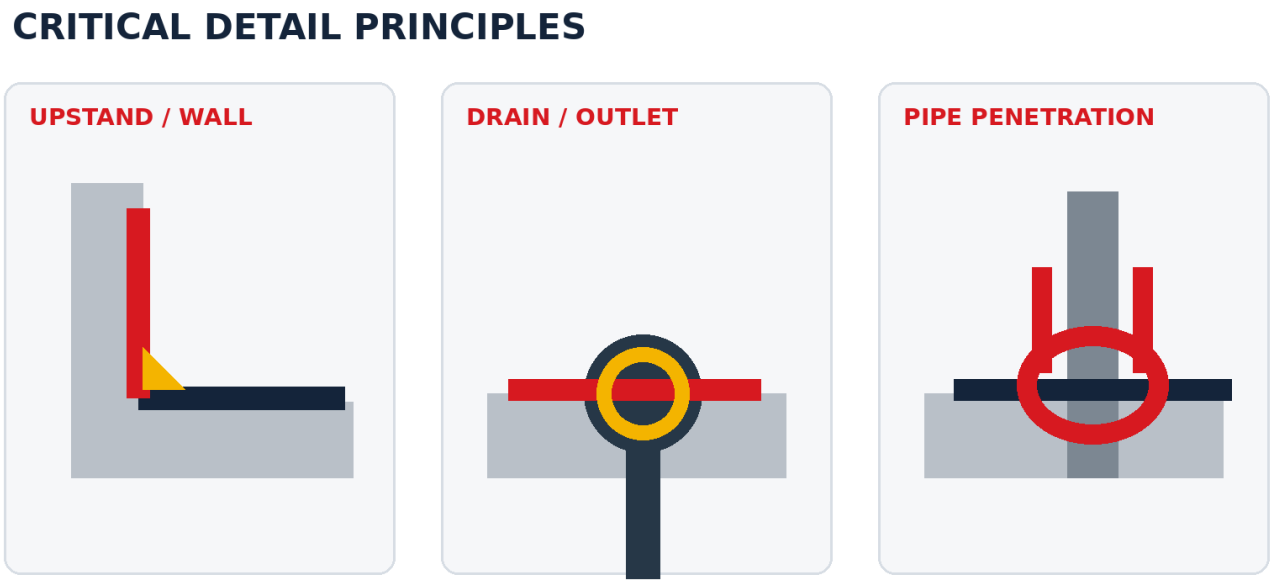


Figure 4. General detail principles. Final dimensions and components must follow approved drawings.

7.1 Internal and external corners

- Reinforce corners before installing the main flashing layer.
- Avoid stretching the membrane around a corner. Cut and fit pieces so the sheet remains fully supported.
- Round patch corners and stagger cut lines between reinforcement layers.

7.2 Upstands and terminations

- Carry the flashing to the design height above the finished waterproofed surface and expected water level.
- Fully bond the membrane to the vertical substrate without bridging at the base of the upstand.
- Mechanically secure the upper edge using the approved termination bar, counterflashing or chase detail.
- Seal the termination with a compatible sealant and protect it from direct water entry.

7.3 Drains and outlets

- Provide a stable recessed sump with positive fall to the outlet.
- Install additional reinforcement around the outlet and fully bond the membrane into the flange or clamping assembly.
- Keep the drainage opening clear. Inspect for wrinkles and channels that could bypass the clamping zone.

7.4 Penetrations and movement joints

- Use compatible sleeves, collars and preformed components where available.
- Secure and seal the top of pipe flashings. Maintain separation from hot pipes where the membrane temperature limit could be exceeded.
- Do not bridge structural movement joints with fully bonded field membrane. Install the specified movement-joint assembly.

DETAIL CONTROL Details are the highest-risk areas of the waterproofing system. Prepare a sample detail or trial area when the project configuration is unfamiliar.

8. INSPECTION, REPAIRS AND PROTECTION

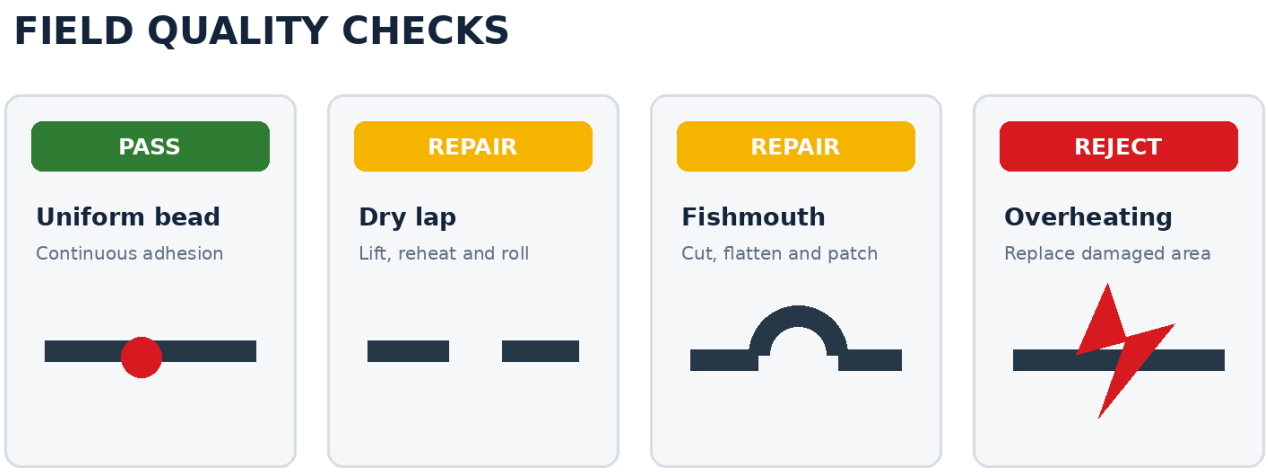


Figure 5. Common field quality checks and corrective actions.

8.1 Inspection stages

Stage	Required checks
Before work	Substrate acceptance, weather, permits, materials, equipment, detail readiness and protection.
During installation	Alignment, full bonding, controlled heating, lap width, continuous bead, wrinkle control and detail sequencing.
Daily closeout	Open edges temporarily sealed, drains clear, tools removed, fire watch completed and work protected.
Before covering	All seams probed, repairs completed, photographs and batch records filed, protection method approved.
Final handover	Punch list closed, drawings and inspection records submitted, maintenance limitations explained.

8.2 Repair methods

- Dry or open lap: gently lift the edge, clean, reheat both faces, press and roll until a continuous bond is achieved.
- Fishmouth or wrinkle: cut the raised area to release stress, heat and flatten, then install a rounded patch over sound bonded membrane.
- Puncture or cut: remove loose material, prepare the surface and install a fully bonded patch extending at least 100 mm beyond the damage.
- Overheated or exposed reinforcement: cut out the affected membrane to sound material and install a reinforced replacement patch.
- Blister: determine and correct the moisture or adhesion cause before cutting, flattening and patching.

8.3 Protection after installation

- Limit traffic and use designated walkways.
- Install protection boards, drainage layers, insulation or screeds without dragging sharp materials across the membrane.
- Use compatible separation layers under concrete, pavers or backfill where specified.
- Prevent reinforcement steel, pallets, equipment legs and follow-on trades from puncturing the membrane.
- For below-grade work, inspect immediately before backfilling and place protection progressively.

9. WEATHER, TEMPERATURE AND SPECIAL CONDITIONS

9.1 Weather limitations

- Do not install during rain, snow, frost, heavy condensation or when water can enter the work area.
- Stop when wind prevents stable roll control, safe torch operation or uniform heating.
- Cold rolls can crack, curl or resist bonding. Store and condition materials in accordance with the project method statement.
- In cool conditions, increase preparation and seam inspection. Do not compensate by scorching the membrane.
- Protect hot membrane from sudden rain and from construction traffic until it has cooled and stabilized.

9.2 Common problems and corrective control

Problem	Likely cause	Corrective control
Membrane will not lie flat	Cold roll, poor storage or insufficient relaxation	Condition the roll, allow relaxation and replace damaged material.
Dry seam	Insufficient or uneven heat, contaminated lap	Open, clean, reheat and roll. Increase inspection frequency.
Heavy bitumen flow	Excess heat or slow advance	Reduce heat exposure, maintain steady movement and replace damaged areas.
Wrinkles / fishmouths	Misalignment, trapped air or roll tension	Stop, realign and remove stress before continuing. Patch as required.
Blistering	Moisture, vapor pressure or incomplete bonding	Identify the source. Do not patch without correcting the cause.
Poor adhesion to substrate	Dust, dampness, incompatible or wet primer	Remove affected area and prepare the substrate correctly.
Open lap over granules	Inadequate granule preparation	Create a clean bitumen bonding zone, reheat and consolidate.
Damage by following trades	Insufficient access control or protection	Repair, document and install protective layers before work resumes.

SPECIAL EXPOSURE Chemical contact, hydrostatic pressure, green roofs, potable water, vehicle decks, high-temperature surfaces and root resistance require a specifically approved membrane and system design.

10. SITE CHECKLISTS

10.1 Pre-start checklist

No.	Check	Requirement
1	[ ]	Approved drawings, method statement and product TDS available on site.
2	[ ]	Applicators trained; supervisor and fire-watch personnel assigned.
3	[ ]	Hot-work permit issued and emergency arrangements confirmed.
4	[ ]	Substrate accepted and documented; moisture condition acceptable.
5	[ ]	Falls, drains, penetrations, joints and terminations ready.
6	[ ]	Membranes, primers and accessories verified for type, batch and condition.
7	[ ]	Torch, hoses, regulators and cylinders inspected and leak-tested.
8	[ ]	Fire extinguishers, PPE, fall protection and access controls in place.
9	[ ]	Weather suitable and forecast reviewed.
10	[ ]	Trial area or first-off detail approved where required.

10.2 Final inspection checklist

No.	Check	Requirement
1	[ ]	All field sheets fully bonded and aligned.
2	[ ]	Side laps and end laps meet approved dimensions.
3	[ ]	Seams cooled, probed and repaired; no open edges.
4	[ ]	Corners, upstands, drains and penetrations complete.
5	[ ]	Termination bars, flashings and sealants installed.
6	[ ]	No wrinkles, fishmouths, punctures, blisters or exposed reinforcement.
7	[ ]	Drainage paths clear and outlets functional.
8	[ ]	Protection layer installed or membrane isolated from follow-on work.
9	[ ]	Fire watch completed and documented.
10	[ ]	Photographs, batch records, inspection sheets and repair log filed.

RECORDS Retain delivery tickets, batch labels, substrate acceptance, weather log, permit, inspection photographs, repair locations and sign-off documents as part of the project quality record.

11. TECHNICAL BASIS AND DOCUMENT CONTROL

This manual is an independently written Tianyuan Waterproof document. The text, tables and diagrams were created specifically for this publication. No competitor manual text, layout or illustrations have been reproduced.

11.1 Public technical references consulted

Organization	Reference basis
Polyglass U.S.A.	Guide Spec No. 200 SBS Torch, SBS cap sheet plus base sheet system, February 2021.
Polyglass U.S.A.	Technical Guide for modified bitumen roofing systems, 2023 edition.
GAF	RUBEROID APP Torch-Applied Roofing Systems Manual, Version 1.0, used for general torch safety, seam control and hot-work principles.
Occupational Safety and Health Administration	Fire-prevention requirements for heating and hot work, and asphalt-fume control resources.
ASTM International	ASTM D41 for asphalt primer and ASTM D6164 for SBS modified bituminous sheet materials using polyester reinforcement.
Project authority	Applicable national and local building, fire, occupational safety and waterproofing requirements.

COPYRIGHT POSITION Public technical sources were used to identify established industry principles. All instructions have been summarized, reorganized and expressed in original language. Product-specific dimensions, warranties and proprietary system details from other manufacturers are excluded.

11.2 Limitations

- This document does not design the waterproofing system or replace engineering review.
- The project specification and approved detail drawings govern where they differ from this manual.
- Field conditions vary. The installer must stop and obtain technical direction when safe, durable installation cannot be assured.
- Product data and installation requirements may be revised. Confirm the current approved revision before use.

11.3 Document identification

Field	Value
Document title	SBS Modified Bitumen Waterproofing Membrane Installation Manual
Document number	TY-SBS-IM-01
Revision	01
Issue date	July 2026
Prepared for	Tianyuan Waterproof
Website	www.tyuanwaterproof.com
Status	General installation guide for technical and commercial use

TIANYUAN WATERPROOF

Technical documentation for professional waterproofing systems